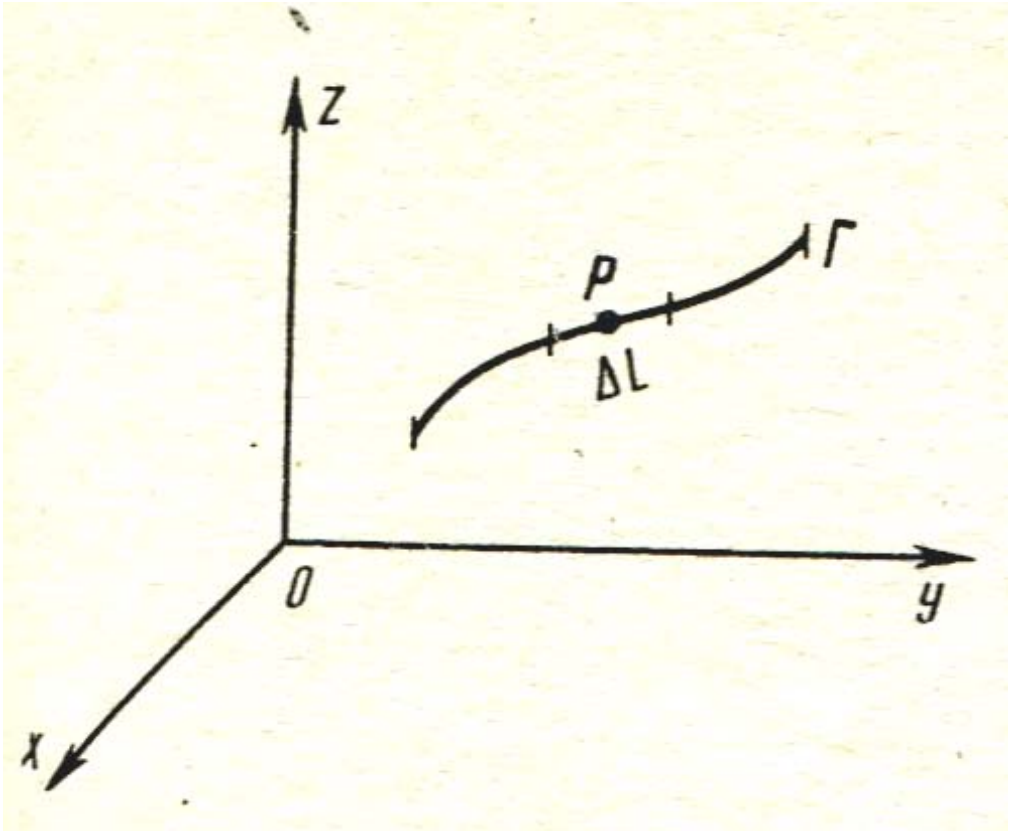
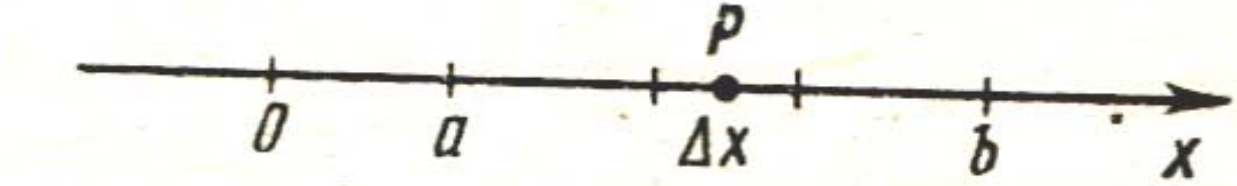
КРАТНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

Область интегрирования определенного интеграла – отрезок [a,b] оси OX.

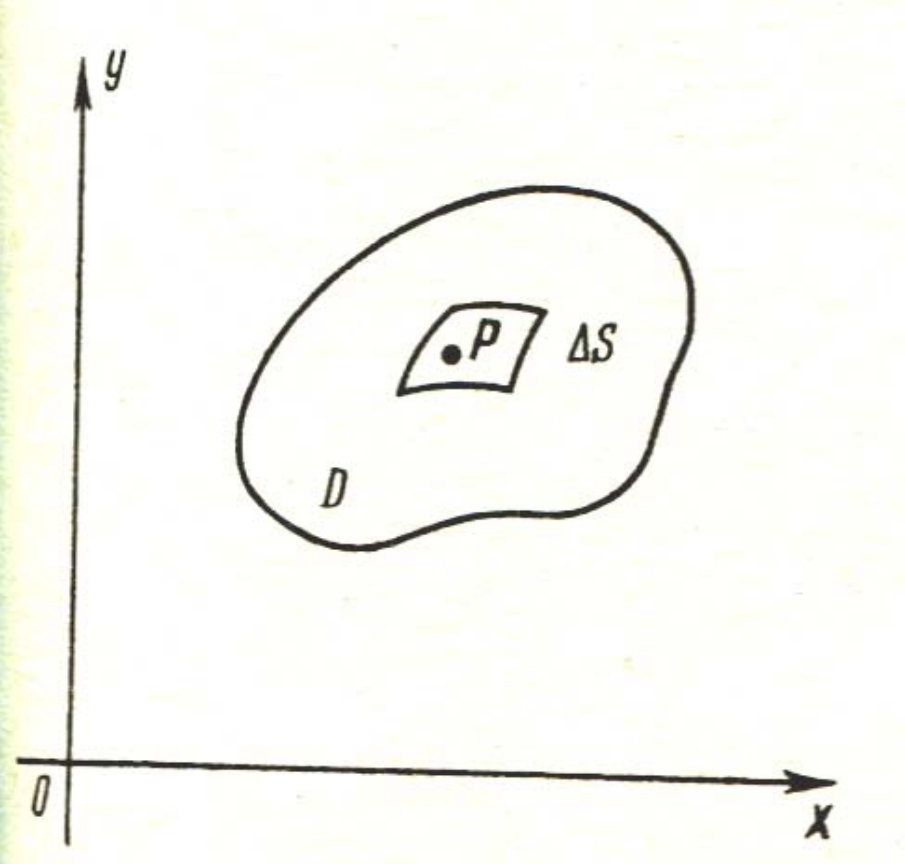
Обобщим понятие интеграла на случай, когда областью интегрирования является

1) кривая линия, заданная на плоскости или в пространстве Г, в частности это может быть отрезок оси (криволинейный интеграл),

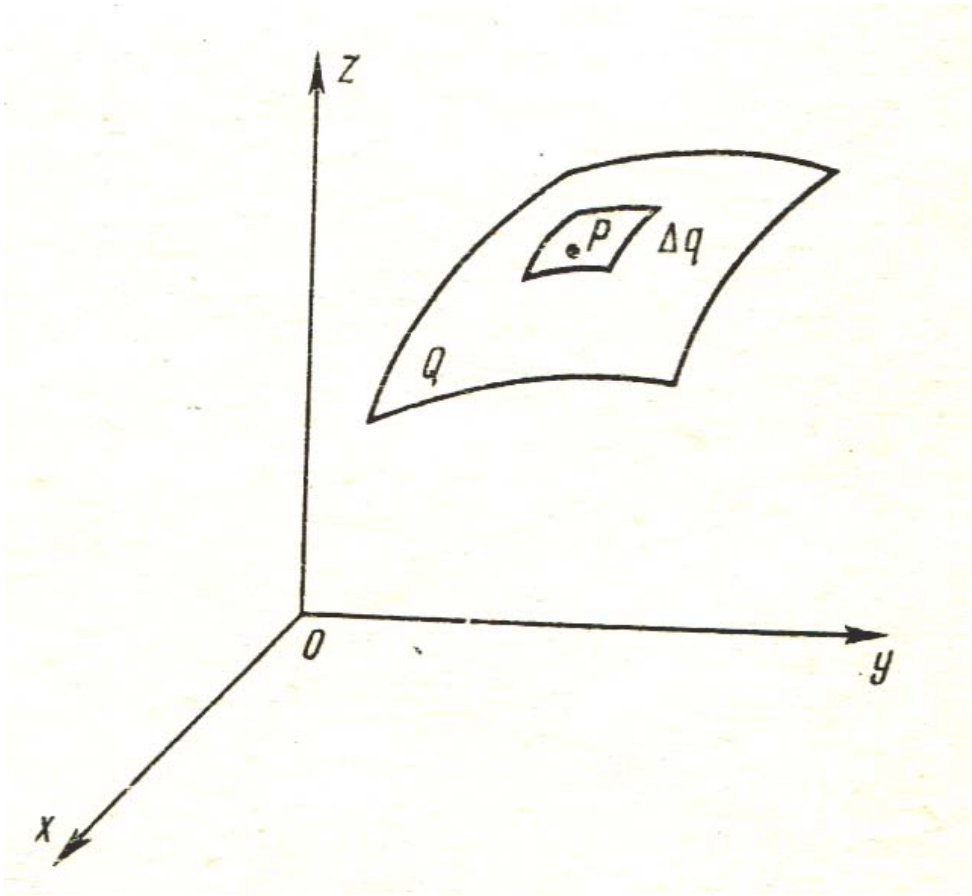

z
Γ
P
ΔL
0
y
x


P
0
a
Δx
b
x

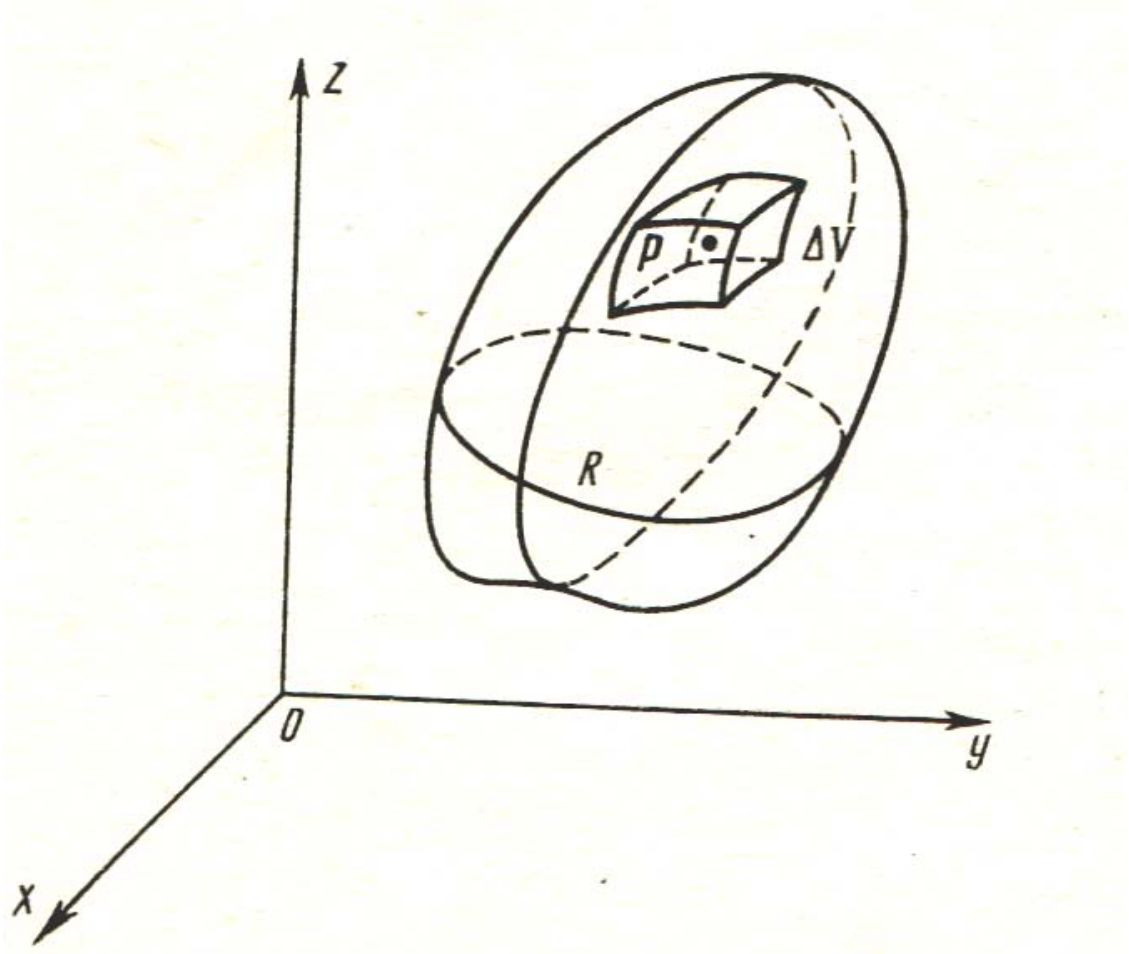
2) некоторая часть плоскости D (двойной интеграл),



3) некоторая часть поверхности Q (поверхностный интеграл),



4) пространственное тело R (тройной интеграл).



Фигура. Диаметр. Мера.

Опр. ***Фигурой*** будем называть либо кривую линию, заданную на плоскости или в пространстве (Г), либо некоторую плоскую область (D), либо некоторую поверхность (Q), либо пространственное тело (R).

Опр. Максимальное из всех возможных расстояний между точками фигуры называют ***диаметром*** фигуры.

Эллипс – **большая ось**,

круг или окружность – **диаметр**,

квадрат – **диагональ**.

Опр. ***Мерой*** фигуры будем называть:

1) в случае кривой – ее **длину**,

2) в случае плоской области – ее **площадь**,

3) в случае поверхности – ее **площадь**,

4) в случае пространственного тела – его **объем**.

Плотность массы

Рассмотрим **материальную фигуру**, т.е. фигуру, обладающую некоторой массой.

Обычное физическое определение плотности – количество массы в единице объема.

Однако в случае линейного стержня (рис.1,2) удобно говорить о ***линейной плотности*** – количество массы в единице длины:

$$\rho = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta x}$$

если стержень кривой

$$\rho = \lim_{\Delta l \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta l}$$

В случае пластины удобно ввести ***поверхностную***

плотность – количество массы в единице площади.

Если область плоская

$$\rho = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta s}$$

если изогнутая пластина

$$\rho = \lim_{\Delta q \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta q}$$

Для объемного тела (рис.5)

$$\rho = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta V}$$

Плотность – функция точки ρ = ρ(P) : ρ(x), ρ(x,y), ρ(x,y,z).

Задаче о массе фигуры

Пусть в некоторой системе координат задана любая из фигур: (Г), (D),(Q),(R).

Фигура предполагается материальной, причем в точках фигуры известна функция плотности распределения масс $\rho = \rho(P)$. Требуется найти массу фигуры.

Очевидно, что если бы **плотность** была **постоянна** во всех точках фигуры, то **масса** фигуры была бы равна **произведению плотности на меру фигуры**.

В случае **переменной плотности** будем разбивать фигуру на достаточно малые элементарные части и предполагать, что на каждой элементарной части плотность постоянна. Будем находить **массы элементарных частей**, суммировать их и переходить к пределу, устремляя к нулю диаметр элементарной части.

Рассмотрим случай, когда фигура – отрезок (рис.6) .

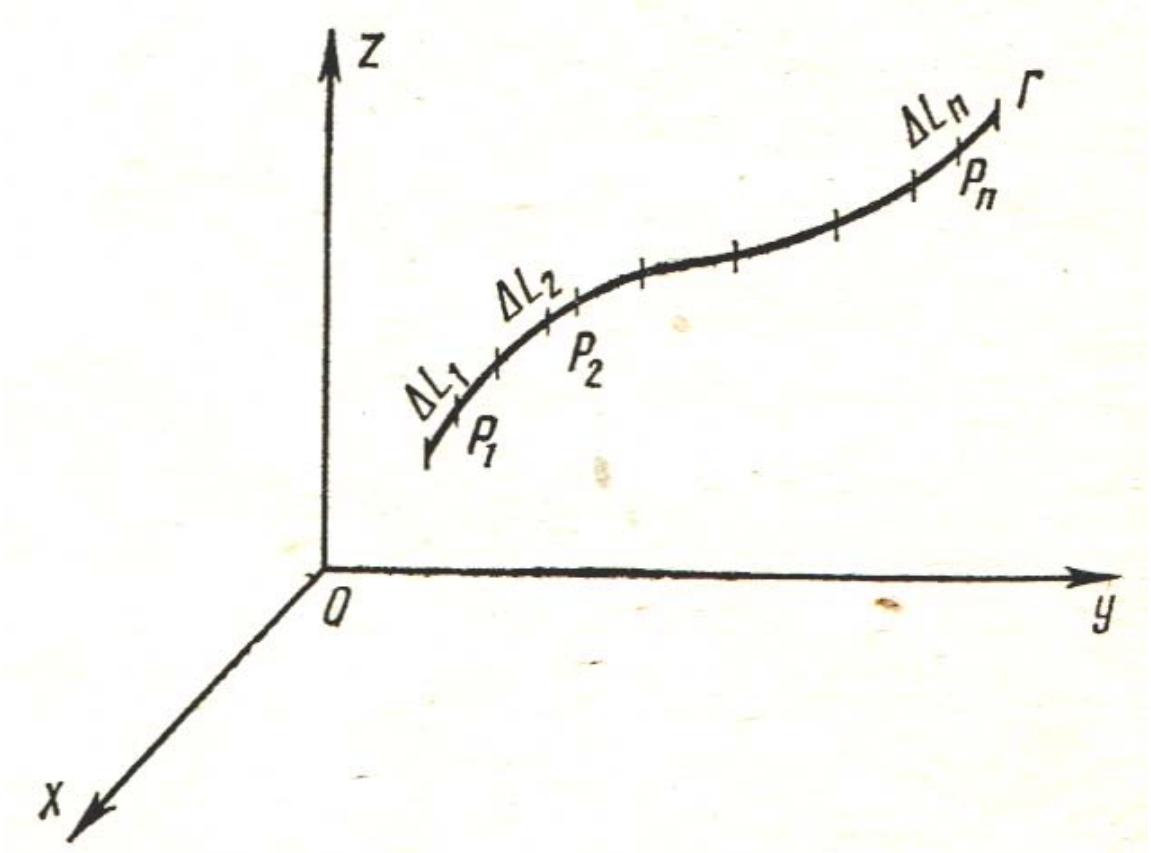
Для массы стержня :

$$m = \lim_{\max(\Delta l_i)\to 0} \sum_{i=1}^{n} \rho(P_i)\Delta x_i$$



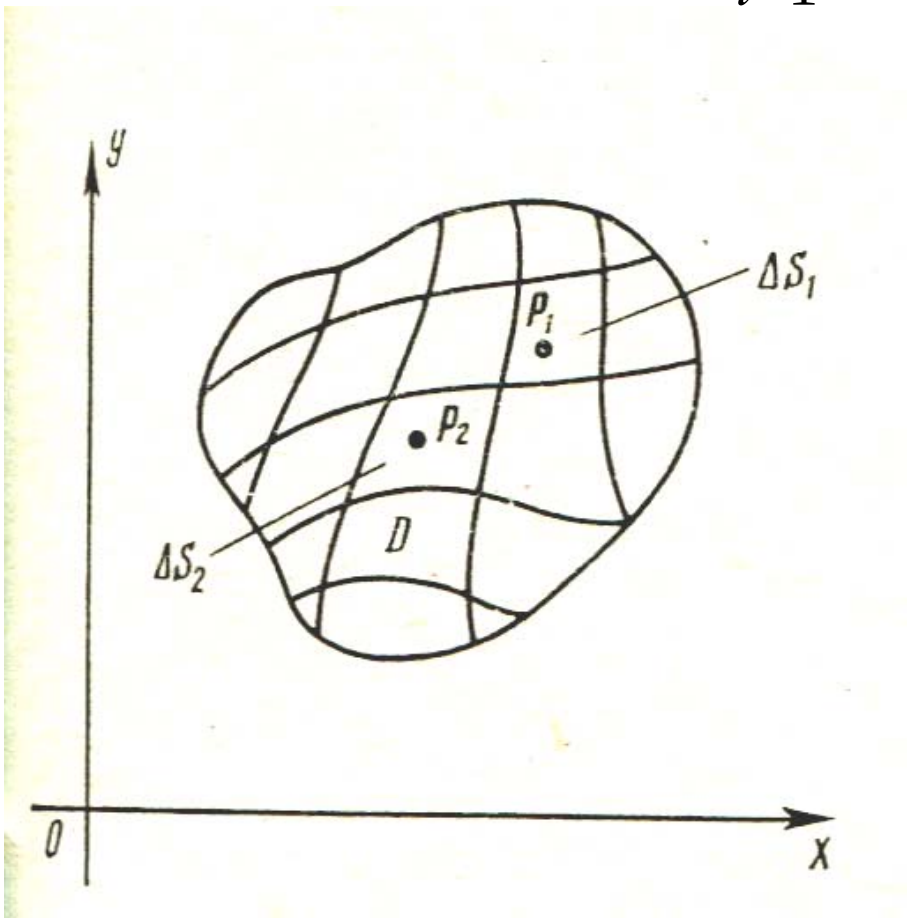
Рассмотрим кривую линию (Г) (рис.7):

$$m(\Gamma) = \lim_{\max(\Delta l_i)\to 0} \sum_{i=1}^{n} \rho(P_i)\Delta l_i$$



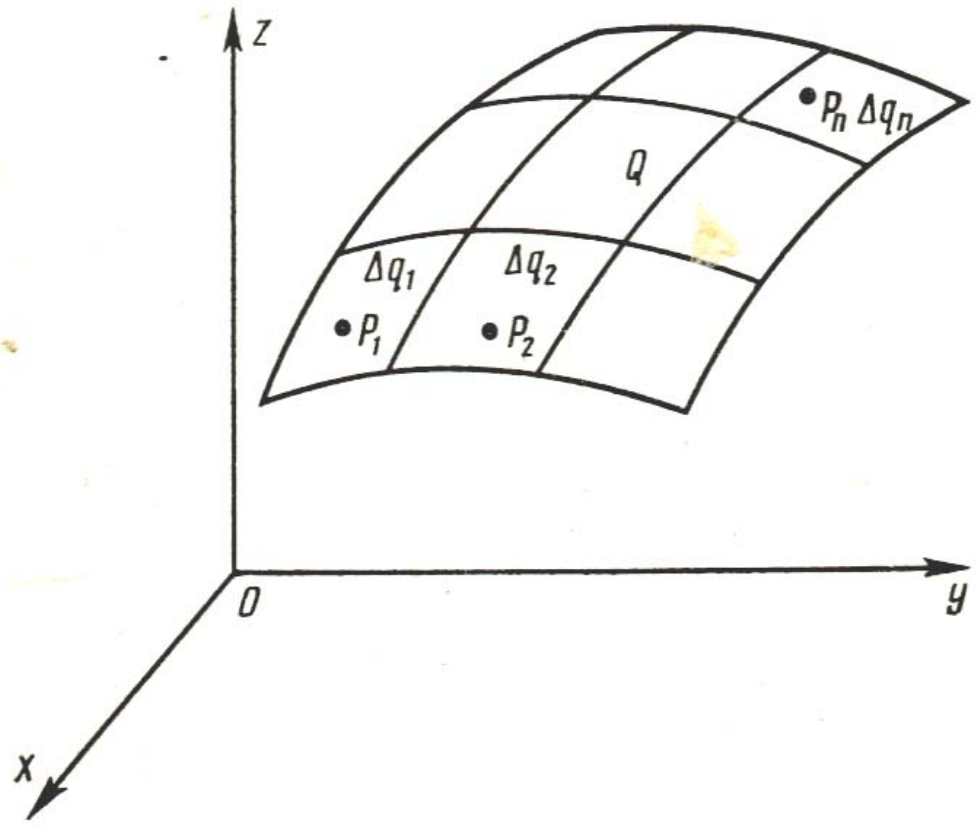
Рассмотрим плоскую область (D) (рис.8):

$$m(D) = \lim_{\max(\Delta S_i)\to 0} \sum_{i=1}^{n} \rho(P_i)\Delta S_i$$



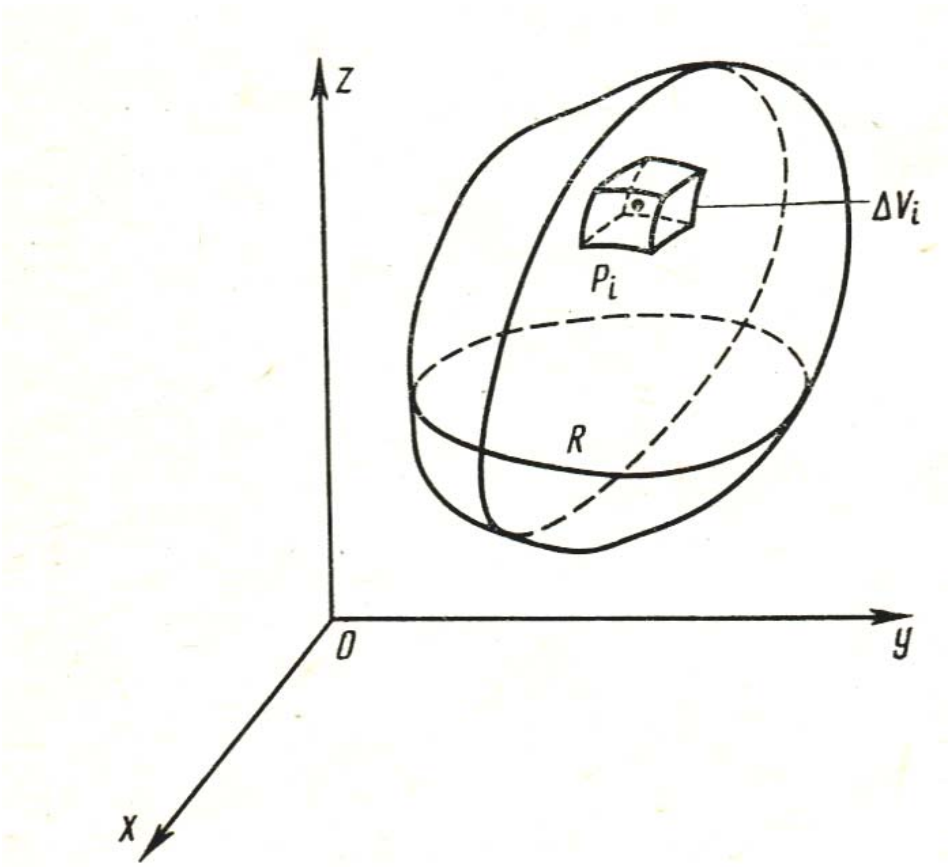
Рассмотрим изогнутую поверхность (Q) (рис.9):

$$m(Q) = \lim_{\max(\Delta q_i)\to 0} \sum_{i=1}^{n} \rho(P_i)\Delta q_i$$



Рассмотрим объем (R) (рис.10):

$$m(R) = \lim_{\max(\Delta V_i)\to 0} \sum_{i=1}^{n} \rho(P_i)\Delta V_i$$



Понятие интеграла по фигуре. Его механический смысл

Опр. Пусть на каждой из фигур: (Г), (D),(Q),(R) задана некоторая функция f(x,y,z) или f(x,y). Суммы вида :

1) $\sum f(P_i)\Delta l_i$ для (Г),

2) $\sum f(P_i)\Delta S_i$ для (D),

3) $\sum f(P_i)\Delta q_i$ для (Q),

4) $\sum f(P_i)\Delta V_i$ для (R)

называют *интегральными суммами заданной функции по соответствующей фигуре*.

Опр. ***Определенным интегралом по фигуре*** *от заданной на ней функции f(P)* называется **предел n-й интегральной суммы**, когда стремится к нулю наибольший из диаметров частей, на которые дробится фигура при составлении интегральных сумм.

Приняты следующие обозначения и названия этих интегралов:.

криволинейный интеграл

$$\lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(P_i) \Delta l_i = \int_{\Gamma} f(x, y, z) dl$$

двойной интеграл по области D

$$\lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(P_i) \Delta S_i = \iint_{D} f(x, y) dS$$

поверхностный интеграл по поверхности Q

$$\lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(P_i) \Delta q_i = \iint_D f(x, y) dq$$

тройной интеграл по телу R

$$\lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(P_i) \Delta V_i = \iiint_R f(x, y, z) dV$$

Геометрический смысл интеграла по фигуре

Если подынтегральная функция равна 1 во всех точках фигуры, то интеграл по фигуре численно равен мере этой фигуры:

1) $\int\limits_{\Gamma} dl = l(\Gamma)$ - длине дуги Г,

2) $\iint\limits_{D} dS = S(D)$ - площади плоской области D,

3) $\iint\limits_{Q} dq = q(Q)$ - площади поверхности Q,

4) $\iiint\limits_{R} dV = V(R)$ - объему тела R.

Условие существования интегралов по фигуре

Из определения интеграла по фигуре следует, что ***необходимым*** условием существования любого интеграла является ***ограниченность*** **подынтегральной функции** во всех точках фигуры.

Достаточное условие интегрируемости – ***непрерывность*** подынтегральной функции во всех точках фигуры.

Свойства интеграла по фигуре

1) Интеграл суммы функций равен сумме интегралов этих функций.

2) Константа выносится за знак интеграла.

3) Область интегрирования можно разбить на непересекающиеся части.

ВЫЧИСЛЕНИЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРАЛОВ

Согласно определению криволинейный интеграл

$$\int_{\Gamma} f(P)dl = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(P_i)\Delta l_i$$

Получим вычислительные формулы при различных способах задания кривой Г.

1) Пусть кривая Г задана в прямоугольной системе координат

y = g(x), $a \le x \le b$, функции $g(x)$ и $g'(x)$ непрерывны на промежутке $[a,b]$.

$$dl = \sqrt{1+(y')^2}\,dx$$

$$\int_{\Gamma} f(x,y)dl = \int_{a}^{b} f\left(x, y(x)\right)\sqrt{1+\left(y'\right)^2}\,dx$$

1) Пусть кривая Г задана в прямоугольной системе координат

x = g(y) , $c \le y \le d$, функции $g\left(y\right)$ и $g'\left(y\right)$ непрерывны на промежутке $\left[c,d\right]$.

$$dl = \sqrt{1+\left(x'\right)^2}\,dy$$

$$\int_{\Gamma} f(x,y)dl = \int_{c}^{d} f\left(y, x(y)\right)\sqrt{1+\left(x'\right)^2}\,dy$$

При вычислении криволинейных интегралов необходимо все подынтегральное выражение представить в виде дифференциала **функции одной переменной**. В результате мы приходим в вычислению обычного определенного интеграла.

Задача 1. Вычислить $\int\limits_{(\Gamma)} \frac{dl}{2x+y}$ по отрезку прямой, соединяющей две точки A(1;4) и B(2;5).

Найдем уравнение линии (Г):

$$\frac{x-x_A}{x_B-x_A} = \frac{y-y_A}{y_B-y_A} \Rightarrow \frac{x-1}{2-1} = \frac{y-4}{5-4} \Rightarrow y = x+3$$

$$y'(x) = 1 \Rightarrow dl = \sqrt{1+1}dx = \sqrt{2}dx \qquad 1 \le x \le 2$$

$$\int\limits_{(\Gamma)} \frac{dl}{2x+y} = \int\limits_{1}^{2} \frac{\sqrt{2}dx}{2x+x+3} = \frac{\sqrt{2}}{3}\int\limits_{1}^{2} \frac{dx}{x+1} =$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{3}\ln|x+1|\Big|_{1}^{2} = \frac{\sqrt{2}}{3}\ln\frac{3}{2}$$

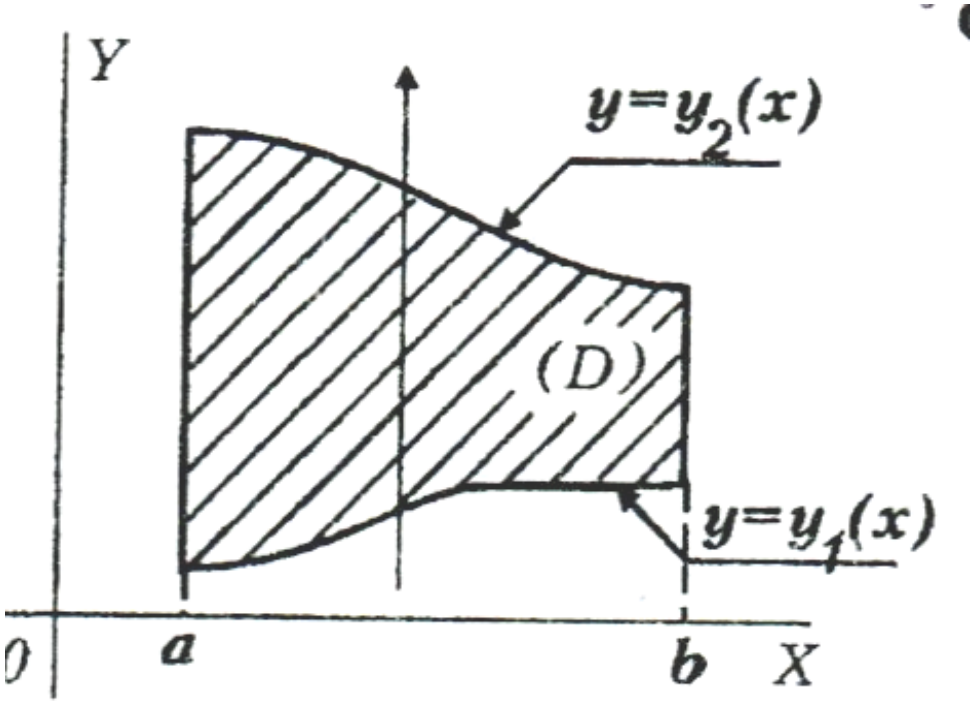
Вычисление двойного интеграла

$$\lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(P_i) \Delta S_i \overset{def}{=} \iint_D f(x, y) dS$$

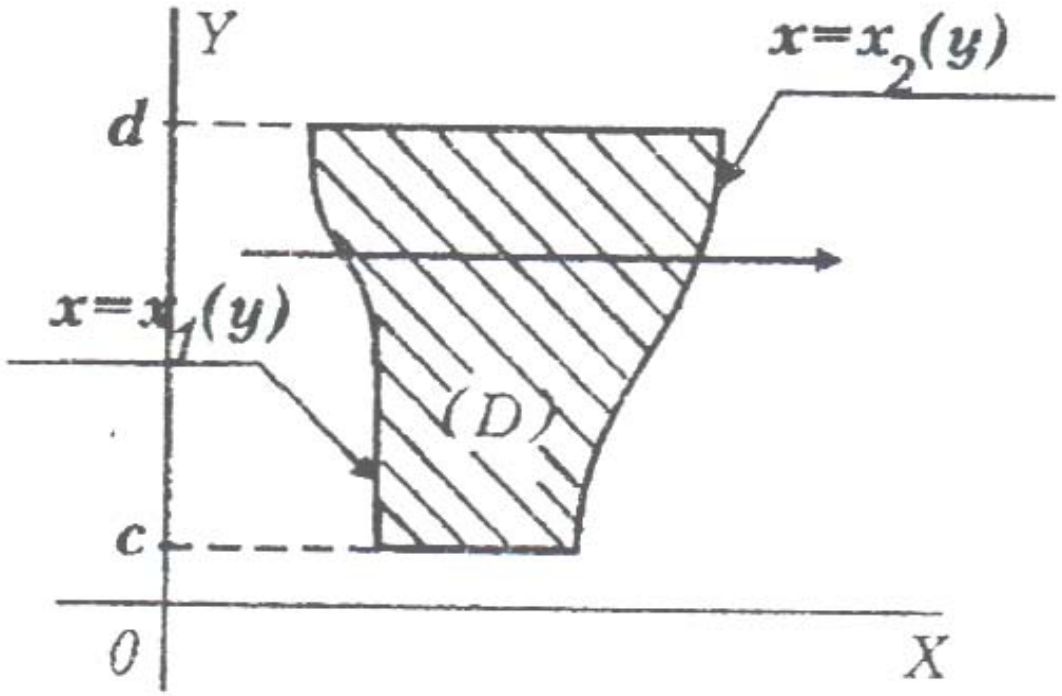
Двойной интеграл можно вычислить, сведя его к повторному интегралу.

Двойной интеграл сводится к повторному только для стандартной области D.

Опр. Область D называется стандартной в направлении оси ОУ, если любая прямая, параллельная оси ОУ и имеющая с областью D общие точки, пересекает границу области D не более, чем в двух точках.

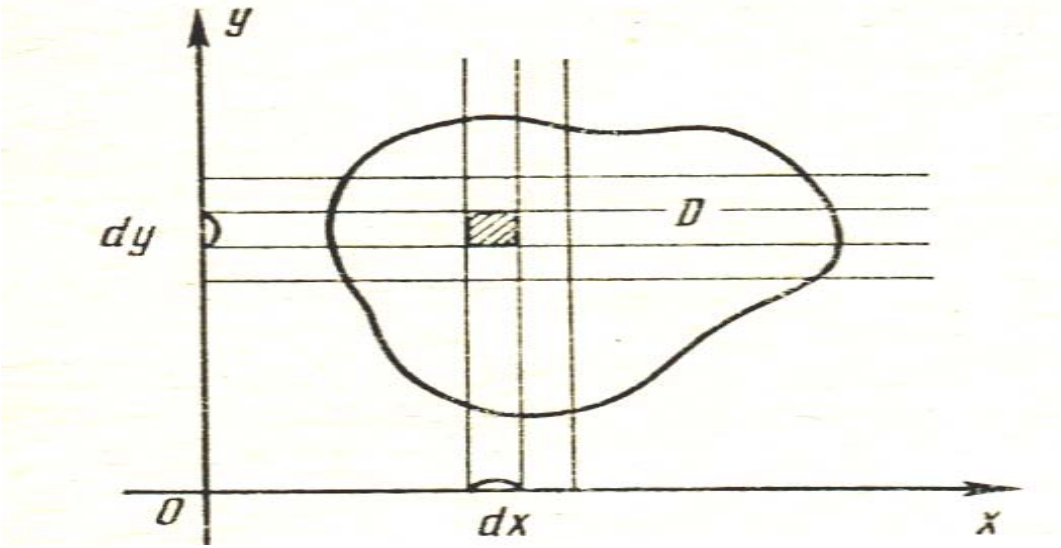


Аналогично вводится понятие области D, стандартной в направлении оси OX



Вычислительную формулу получим, исходя из физического смысла интеграла.

Разобьем область D на элементарные части простейшим образом прямыми, параллельными осям координат $ds = dxdy$. Будем предполагать, что на каждой элементарной площадке плотность распределения постоянна и равна значению $f(x, y)$.



Тогда масса элементарной площадки

$$dm = f\left(x, y\right)ds = f\left(x, y\right)dxdy$$

Для получения массы всей фигуры D просуммируем сначала массы элементарных площадок, расположенных вдоль оси ОУ между т. входа и т. выхода. В результате получим определенный интеграл

$$\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f\left(x, y\right)dxdy = dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f\left(x, y\right)dy$$

интеграл вычисляется при фиксированном x.

Затем просуммируем массы всех вертикальных столбцов от прямой x = a до прямой x = в, т.е.

$$m(D)=\iint\limits_{D} f(x,y)ds=\int\limits_{a}^{b} dx \underbrace{\int\limits_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy}_{внутренний\cdot интеграл}$$

Мы пришли к правилу: Чтобы вычислить двойной интеграл надо проинтегрировать по *y* при произвольном, но фиксированном *x*, а затем полученный результат проинтегрировать по x в пределах его наибольшего изменения.

Замечание1. Если область D – стандартная в направлении оси OX, то

$$m(D)=\iint\limits_D f(x,y)ds=\int\limits_c^d dy\underbrace{\int\limits_{x_1(x)}^{x_2(x)} f(x,y)dx}_{внутренний\cdot интеграл}$$

Замечание 2. В случае области D более сложного вида ее разбивают на стандартные области и далее пользуются свойством аддитивности.

Пример 3. Вычислить $\iint\limits_{(D)} (x+y)dxdy$ по области

$$D:\begin{cases} y=x^2+1 \\ y=3-x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2+1=3-x \\ x^2+x-2=0 \end{cases} \Rightarrow x_1=1, x_2=-2$$

$$\int_{-2}^{1} dx \int_{x^2+1}^{3-x} (x+y)dy = \int_{-2}^{1} \left(xy + \frac{y^2}{2} \right) \Bigg|_{x^2+1}^{3-x} dx =$$

$$= \int_{-2}^{1} \left[x(3-x) + \frac{(3-x)^2}{2} - x\left(x^2+1\right) - \frac{\left(x^2+1\right)^2}{2} \right] dx =$$

$$= \int_{-2}^{1} \left[3x - x^2 + \frac{1}{2}\left(9 - 6x + x^2\right) - x^3 - x - \frac{1}{2}\left(x^4 + 2x^2 + 1\right) \right] dx =$$